

GAINE - Tema 1 - Fundamentos de bases de datos NoSQL

¿Qué es NoSQL?

=EXAM=(2025J2.1)

Bibliografía:

- Materiales preparados por el Equipo Docente
- [Akhtar2018] Cap. 4.

El acrónimo ACID define las características que cumplen las bases de datos relacionales:

- Atomicidad (*atomicity*)
- Consistencia (*consistency*)
- Aislamiento (*isolation*)
- Durabilidad (*durability*)

Atomicidad (*atomicity*) supone que cada transacción o bien se ejecuta, o bien no se ejecuta, pero nunca se queda en un estado intermedio.

Consistencia (*consistency*), también llamada consistencia fuerte, indica que los datos son consistentes con las reglas de integridad de la base de datos.

Aislamiento (*isolation*) indica que múltiples transacciones ejecutándose en paralelo no interfieren entre ellas.

Durabilidad (*durability*) refiere a que las transacciones completadas permanecerán en la base de datos.

Las bases de datos relacionales permiten un escalado vertical, es decir, para que crezca se requiere mayor capacidad del sistema (memoria, procesamiento, etc.), apostando por la centralización.

Las consultas a bases de datos relacionales pueden contener consultas complejas, como aquellas que tienen *joins*.

El esquema en las bases de datos relacionales es dinámico, forzando que se siga una estructura rígida.

Por el contrario, el acrónimo BASE define las características que cumplen las bases de datos NoSQL:

- Básicamente disponible (*basically available*)
- Estado suave (*soft-state*)
- Consistencia eventual (*eventually consistency*)

Básicamente disponible (*basically available*) indica que la base de datos se mantendrá en funcionamiento aunque algunos nodos no estén disponibles.

Estado suave (*soft-state*) indica que un mismo dato puede tener valores diferentes en distintas partes del sistema.

Consistencia eventual (*eventually consistency*) indica que al cabo de un tiempo la base de datos puede llegar a un estado consistente.

Las base de datos NoSQL permite un escalado horizontal, es decir, permite el crecimiento mediante la creación de nuevas instancias del sistema, apostando por la descentralización.

Las consultas a bases de datos NoSQL se suelen limitar a consultas básicas tipo CRUD (*Create, Read, Update, Delete*).

El esquema en las bases de datos NoSQL es dinámico, permitiendo más flexibilidad.

	Relacional	NoSQL
Características	ACID	BASE
Forma de almacenamiento	Tabular	Clave-valor, documental, columnar, grafal
Esquema	Estático	Dinámico
Crecimiento	Vertical	Horizontal
Complejidad de consultas	Complejas	Solo CRUD

Teorema de CAP

EXAM=(GAINE.EX.2022J2.01,GACHINE.EX.2022J2.12,GACHINE.EX.2022SO.01,GACHINE.EX.2022SO.11,GACHINE.

Bibliografía:

- Materiales preparados por el Equipo Docente
- [Akhtar2018] Cap. 4.

El **teorema CAP** sostiene que todo sistema de datos distribuido es incapaz de garantizar simultáneamente las siguientes propiedades:

- **Consistencia** (*Consistency*): Se refiere a la uniformidad de los datos. Garantiza que todos los usuarios ven la misma información al mismo tiempo, sin importar a qué nodo se conecten. Si alguien actualiza un dato, ese cambio es visible para todos de inmediato.
- **Disponibilidad** (*Availability*): Es la capacidad de respuesta. Asegura que el sistema siempre te dé una respuesta (aunque no sea la versión más reciente del dato) cada vez que hagas una solicitud, sin importar si algunos componentes internos están fallando.
- **Tolerancia al particionamiento** (*Partition Tolerance*): Es la resistencia a fallos de comunicación. El sistema debe seguir operando aunque la red se fragmente, dejando a grupos de servidores aislados y sin posibilidad de hablar entre ellos.

En el mundo real, las redes no son perfectas, por lo que la tolerancia al particionamiento no es opcional en las redes distribuidas; es una necesidad. Esto obliga a elegir entre CP y AP en bases de datos distribuidas.

- **CA (Consistencia + Disponibilidad):** El sistema prescinde de la distribuibilidad antes que quedar desactualizada o no estar disponible. Ejemplo: MariaDB, MySQL.
- **CP (Consistencia + Partición):** El sistema prefiere bloquearse o dar error antes que devolver un dato desactualizado durante un fallo de red. Ejemplo: MongoDB, Neo4j.
- **AP (Disponibilidad + Partición):** El sistema sigue respondiendo siempre, aunque corra el riesgo de entregar datos que aún no se han sincronizado en todos los nodos. Ejemplo: CouchDB, Cassandra.

Modelos de datos

Bibliografía:

- Materiales preparados por el Equipo Docente
- [Akhtar2018] Cap. 4.

Los modelos de bases de datos NoSQL son:

- Clave-valor
- Documental
- Columnar
- Grafo

Diferencias entre bases de datos NoSQL)

Aspectos en los que puede haber diferencias entre bases de datos NoSQL:

- Arquitectura (maestro-esclavo vs. masterless)
- Modelos de distribución de datos
- Modelo de desarrollo
 - Complejidad de las consultas

Elección base de datos NoSQL)

EXAM=(2022J2.2,2023J2.6)

El siguiente pseudocódigo simplifica la elección de una base de datos NoSQL:

```
si datos altamente relacionados
    grafo
si no, si consultas de agregación
    columnas
si no, si consultas basadas en valores
    documental
si no
```

```
clave-valor
finsi
```

Aplicaciones típicas de bases de datos:

- Relacional
 - Finanzas
 - Datos estructurados complejos
- Clave-valor
 - Caché
 - Sesiones
 - Carrito de la compra
- Documental
 - Gestión de contenido
 - Catálogos de productos
 - Analíticas ágiles
- Columnar
 - Logs
 - Historiales masivos
 - IoT
- Grafal
 - Recomendadores
 - Relaciones complejas interconectadas

Modelos de distribución

Bibliografía:

- Materiales preparados por el Equipo Docente
- [Sadalage12] Cap. 4.

Modelos de distribución:

- Replicación
 - Maestro-esclavo
 - Peer-to-peer
- Sharding

Replicación

Replicación es un modelo de distribución de datos en el que cada unidad de datos se replica entre distintos nodos del sistema.

Sharding

Sharding es un modelo de distribución de datos en el que cada unidad de datos se distribuye entre distintos nodos del sistema, ya sea de manera manual o automática. No aporta tolerancia a fallos.

Indexación

Bibliografía:

- Materiales preparados por el Equipo Docente
- [Ohene2012]